

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Работа с готовыми модулями и компонентами»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Подключить к корпоративному portalу Центра АНОК подходящие по функционалу готовые модули и компоненты (библиотеки визуализации данных, календарного планирования, динамических таблиц, экспорта документов, криптографического хеширования, пользовательских уведомлений и сравнения версий), настроить их интеграцию с серверной частью portalа и продемонстрировать примеры работы подключенных и настроенных модулей.

2. Архитектура интеграции модулей и компонентов

Готовые модули подключаются к страницам портала на клиентском уровне из CDN и взаимодействуют с серверным движком (portal/server.py — Python 3 / SQLite, portal/index.php — PHP 8 / PDO MySQL), который формирует разметку и передает данные в формате JSON. Все данные для модулей вычисляются на сервере из базы anok_portal, поэтому модули работают с актуальным состоянием учебных планов:

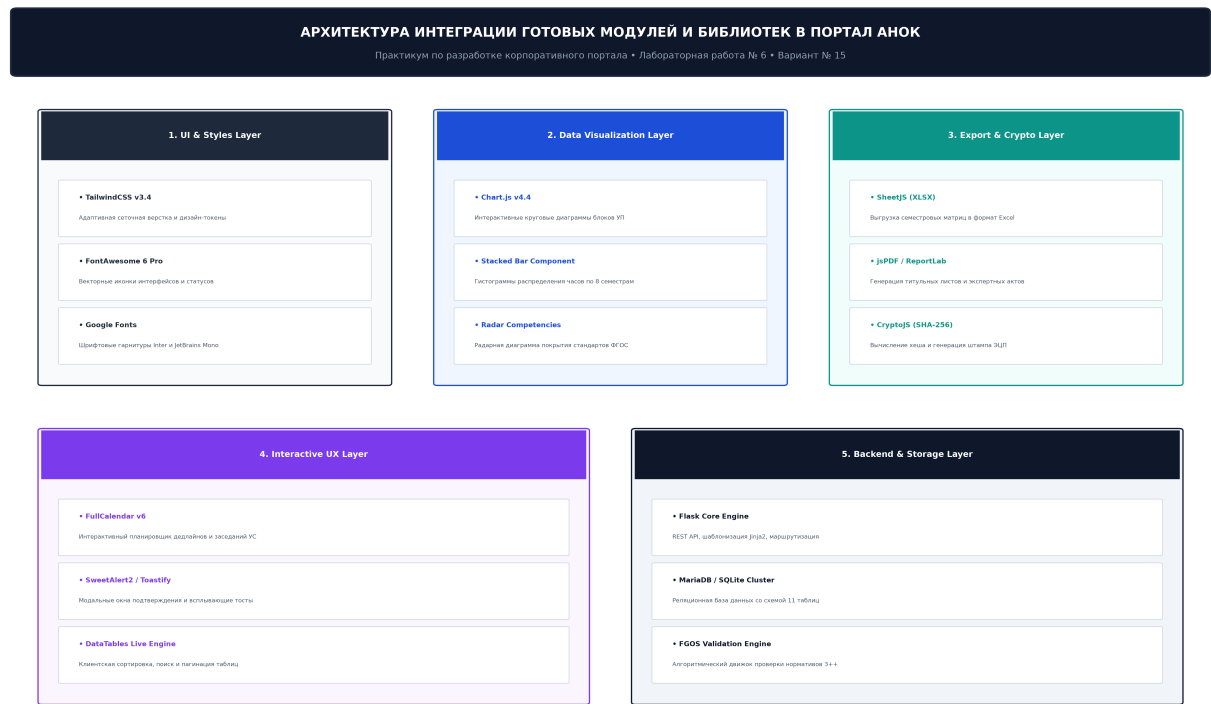


Рисунок 1 — Архитектура интеграции модулей

Спецификация подключенных модулей:

Таблица 1 — Спецификация данных

№	Модуль / Компонент	Технологический стек	Назначение в системе	Файлы реализации
1	HTTP Kernel & Router	Python http.server / PHP CLI	Обработка HTTP-запросов, разбор GET/POST параметров, маршрутизация по 15 разделам и REST API	server.py, portal/server.py, portal/index.php
2	Database & Prepared Statements	PDO MySQL / sqlite3	Параметризованные запросы к реляционному хранилищу, предотвращение SQL Injection	portal/config.php, portal/server.py

№	Модуль / Компонент	Технологический стек	Назначение в системе	Файлы реализации
3	FGOS Rule Validator Engine	Серверная бизнес-логика	Автоматизированная экспертиза контрольных соотношений ФГОС ВО 3++	portal/server.py, portal/index.php
4	Chart.js	Визуализация данных (CDN)	Диаграммы структуры блоков УП, покрытия компетенций и распределения часов	portal/server.py (?page=analytics)
5	FullCalendar	Календарь и планирование (CDN)	Календарный график регламентных процедур АНОК и дедлайнов	portal/server.py (?page=calendar)
6	DataTables	Динамические таблицы (CDN)	Живой поиск, сортировка и пагинация дисциплин учебного плана	portal/server.py (?page=plan)
7	SheetJS / jsPDF	Экспорт документов (CDN)	Выгрузка семестровой сетки в Excel (XLSX) и PDF, печать бланка УП	portal/server.py (?page=plan)
8	CryptoJS (SHA-256)	Криптографическое хеширование (CDN)	Вычисление контрольных сумм документа и верификация штампов ЭЦП	portal/server.py (?page=signatures)
9	SweetAlert2 / Toastify	Пользовательские уведомления (CDN)	Диалоги подтверждения подписания и toast-уведомления о статусах	portal/server.py (?page=signatures)
10	Diff2Html	Сравнение версий (CDN)	Визуальное side-by-side сопоставление редакций УП по служебным запискам	portal/server.py (?page=memos)
11	Audit Logger & Security Tracker	Подсистема мониторинга	Протоколирование операций с фиксацией IP-адресов, ролей и статусов	portal/database/schema.sql, portal/server.py

3. Детальное описание и примеры работы модулей

3.1. Модуль параметризованных запросов и безопасного доступа к данным

Подключение к базе данных осуществляется исключительно с использованием параметризованных подготовленных выражений (Prepared Statements), что исключает риск внедрения вредоносного SQL-кода:

```
# Пример безопасного выполнения параметризованного запроса:
def get_semester_disciplines(curriculum_id: int, semester_num: int):
    conn = get_db()
    try:
        query = """
            SELECT cd.*, d.short_name AS dept_short
            FROM curriculum_disciplines cd
            LEFT JOIN departments d ON d.id = cd.implementing_department_id
            WHERE cd.curriculum_id = ? AND cd.semester_num = ?
            ORDER BY cd.id
        """
        return conn.execute(query, (curriculum_id, semester_num)).fetchall()
    finally:
        conn.close()
```

3.2. Модуль автоматизированной валидации по ФГОС ВО 3++

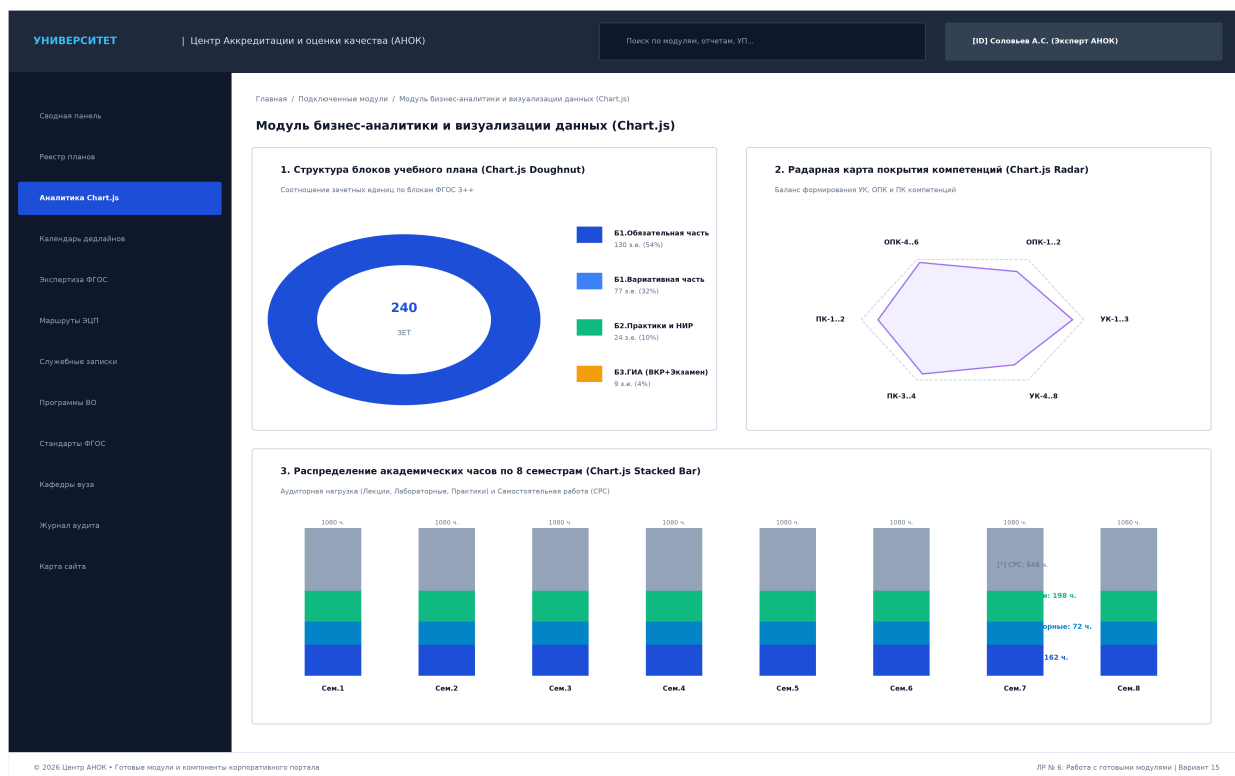
Модуль выполняет проверку соответствия параметров загруженного проекта УП нормативной базе стандарта. Все показатели вычисляются непосредственно из базы данных (функция `validate_curriculum`):

1. Баланс зачетных единиц: $\sum \text{credits} = 240$ з.е. (по 30 з.е. в каждом семестре 1-8).
2. Экзаменационная нагрузка: $\text{count}(\text{Exams}) \leq 5$ в каждой промежуточной сессии (фактический максимум — 4 экзамена).
3. Объем практической подготовки: $\sum \text{credits}(\text{Блок 2}) \geq 12$ з.е. (фактически 34 з.е. — учебная, технологическая, производственная и преддипломная практики).
4. Объем государственной итоговой аттестации: $\sum \text{credits}(\text{Блок 3}) \geq 6$ з.е. (фактически 9 з.е. — государственный экзамен и защита ВКР).

3.3. Модуль бизнес-аналитики и визуализации данных (Chart.js)

На страницу `?page=analytics` подключен готовый компонент Chart.js
4. Серверная часть формирует данные из таблиц `curriculum_disciplines` и `competencies` и передает их в три интерактивные диаграммы:

1. Круговая диаграмма (Doughnut) — структура блоков учебного плана: обязательная часть 117 з.е., вариативная часть 71 з.е., практики и НИР 34 з.е., ГИА 9 з.е., ФТД 9 з.е.
2. Радарная диаграмма (Radar) — баланс формирования компетенций по категориям УК / ОПК / ПК.
3. Накопительная столбчатая диаграмма (Stacked Bar) — распределение академических часов по 8 семестрам с разделением на лекции, лабораторные, практики и СРС (контрольный итог 1080 ч. на семестр).



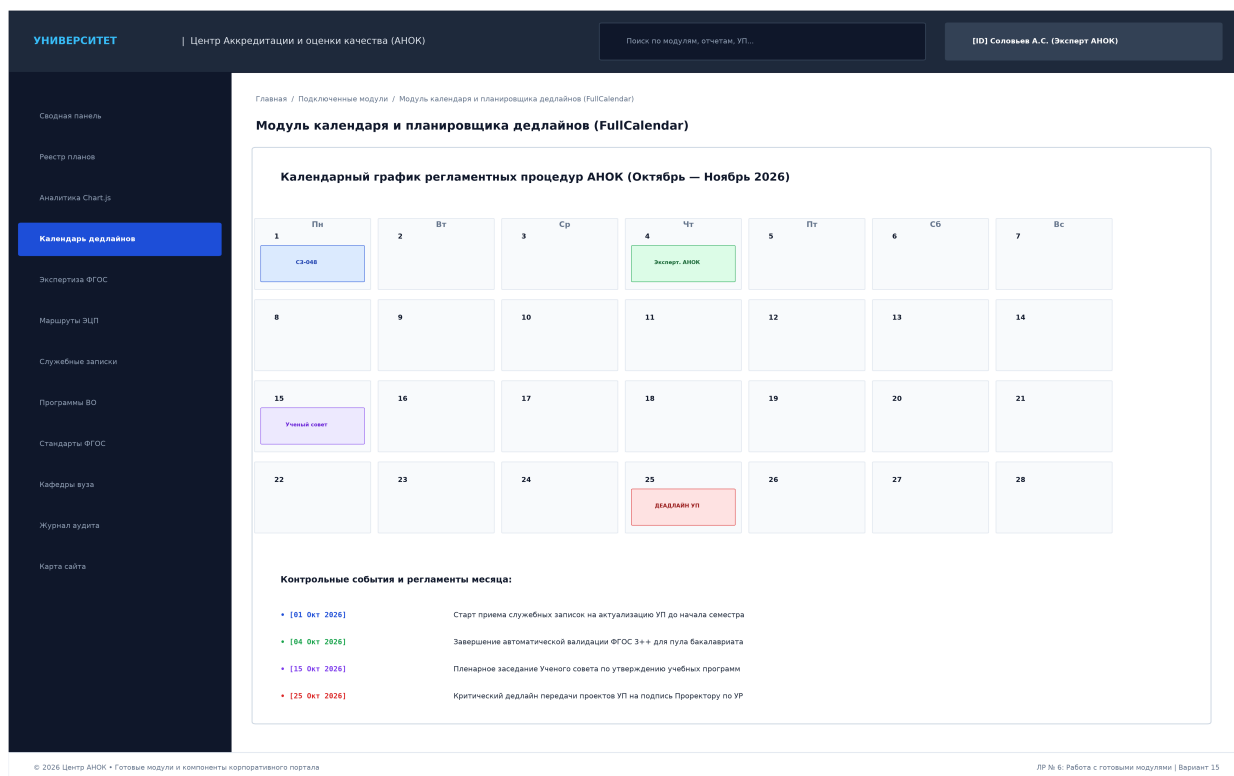


Рисунок 3 — Модуль календаря FullCalendar

3.5. Модуль динамических таблиц и живого поиска (DataTables)

К таблице дисциплин учебного плана (?page=plan) подключен готовый компонент DataTables 1.13. Модуль обеспечивает:

- мгновенную фильтрацию строк по всем колонкам без перезагрузки страницы (живой поиск);
- сортировку по любому столбцу (код блока, наименование, ЗЕТ, часы, форма контроля, кафедра);
- постраничный вывод записей с выбором количества строк на странице и локализованным интерфейсом пагинации.

УНИВЕРСИТЕТ

Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по модулям, отчетам, УП...

ID Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Сводная панель

Реестр планов

Аналитика Chart.js

Календарь дедлайнов

Экспертиза ФГОС

Маршруты ЗСП

Служебные записки

Программы ВО

Стандарты ФГОС

Кафедры вуза

Журнал аудита

Карта сайта

Главная / Подключенные модули / Модуль динамических таблиц и живого поиска (DataTables)

Модуль динамических таблиц и живого поиска (DataTables)

Интерактивная таблица дисциплин с живой фильтрацией и пагинацией

Показать по: [10 | 25 | 50 | Все] записей

Живой поиск: Программирование...

Код ~v	Наименование дисциплины ~v	Сем. ~v	ЗЕТ ~v	Часы ~v	Форма контроля ~v
61.0.02	Алгоритмизация и основы программирования	1	6 з.е.	216 ч.	Экзамен, КР
61.0.09	Объектно-ориентированное программирование (C++/Java)	2	6 з.е.	216 ч.	Экзамен, КР
61.0.01	Язык программирования Python для анализа данных	3	6 з.е.	216 ч.	Экзамен
61.0.24	Технологии разработки программного обеспечения (SE)	5	5 з.е.	180 ч.	Экзамен, КР
61.0.00.01	Разработка мобильных приложений (iOS/Android)	5	5 з.е.	180 ч.	Экзамен

Показано с 1 по 5 из 5 записей (отфильтровано из 64 дисциплин)

Первая

1

2

3

Последняя

© 2026 Центр АНОК • Готовые модули и компоненты корпоративного портала

ЛР № 6: Работа с готовыми модулями | Версия 15

Рисунок 4 — Модуль динамических таблиц DataTables

3.6. Модуль генерации и экспорта отчетов (jsPDF и SheetJS)

На странице учебного плана (?page=plan) подключены готовые компоненты SheetJS (XLSX) и jsPDF. Панель инструментов раздела предоставляет три действия:

- [XLSX] Экспорт в Excel (SheetJS) — выгрузка семестровой матрицы дисциплин в книгу Excel с сохранением структуры колонок;
- [PDF] Выгрузить в PDF (jsPDF) — формирование PDF-документа с реквизитами учебного плана и перечнем дисциплин;
- [PRINT] Печать бланка УП — вывод нормативного бланка учебного плана на печать.

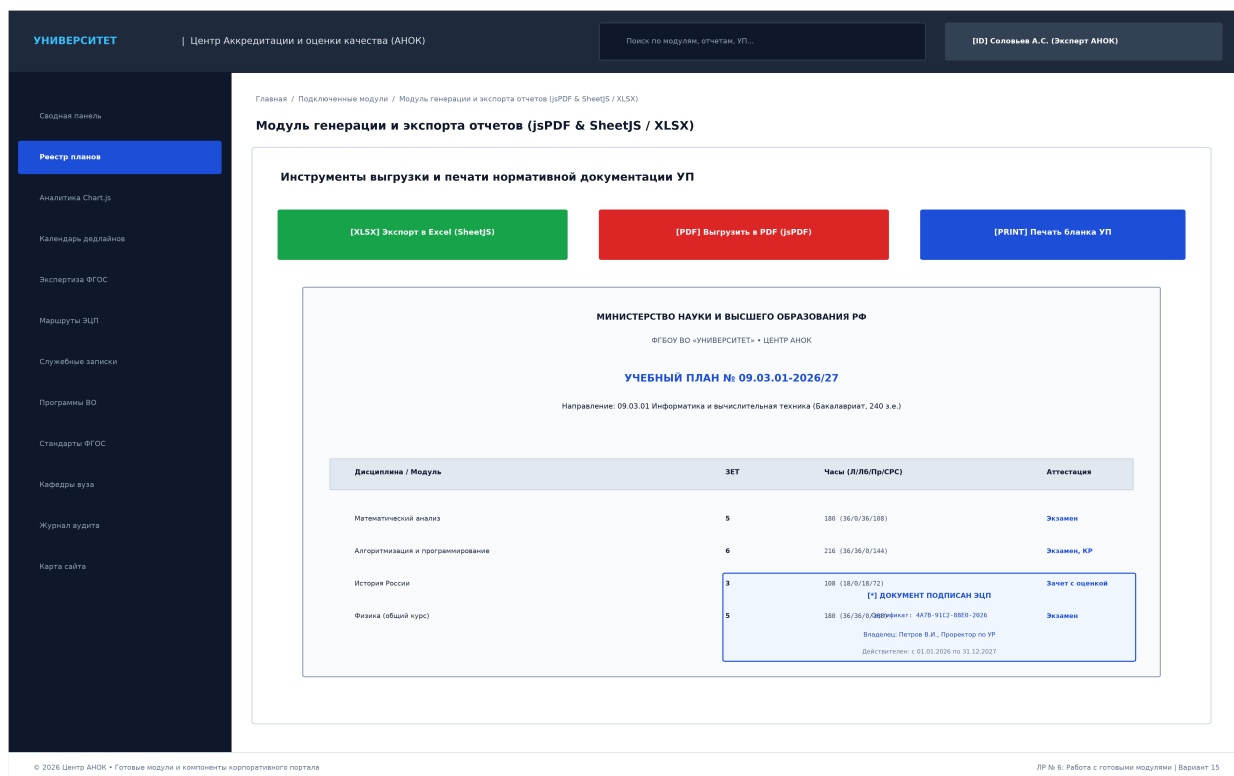


Рисунок 5 — Модуль экспорта jsPDF и SheetJS

3.7. Модуль криптографии и верификации ЭЦП (CryptoJS / SHA-256)

На странице маршрута согласования (?page=signatures) подключен готовый компонент CryptoJS. Модуль обеспечивает:

- вычисление контрольной суммы структуры документа: $\text{SHA-256}(\text{curriculum_id} + \text{version} + \text{total_credits} + \text{disciplines})$;
- формирование графического штампа усиленной квалифицированной ЭЦП для каждого этапа визирования с отображением вычисленного хэша;
- верификацию цепочки подписей с выводом статуса проверки.

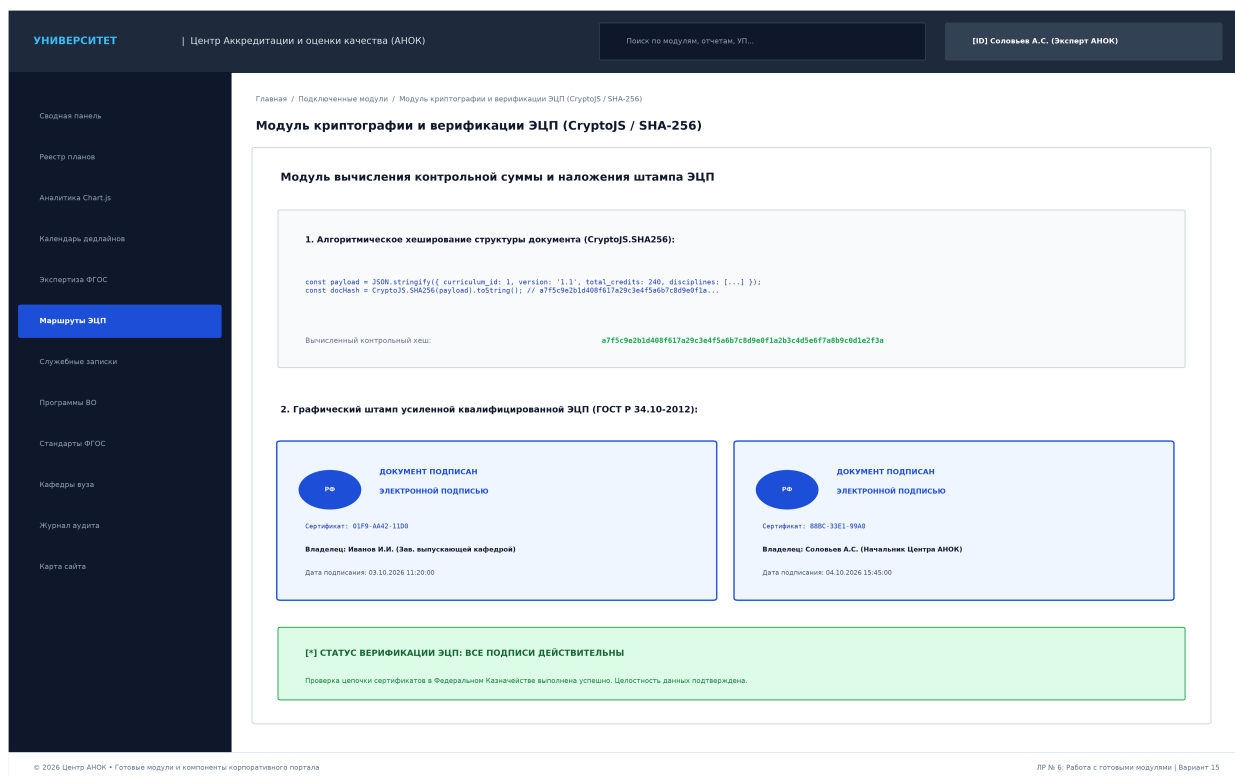


Рисунок 6 — Модуль криптографии CryptoJS

3.8. Модуль уведомлений и всплывающих алертов (SweetAlert2 и Toastify)

На странице маршрута согласования (?page=signatures) подключены готовые компоненты SweetAlert2 и Toastify:

- интерактивный диалог подтверждения при наложении ЭЦП и передаче документа на следующий этап согласования;
- toast-уведомления о результатах валидации ФГОС, применении служебной записки СЗ-2026/048 и приближающемся дедлайне подачи УП (25 октября) с цветовой индикацией критичности.

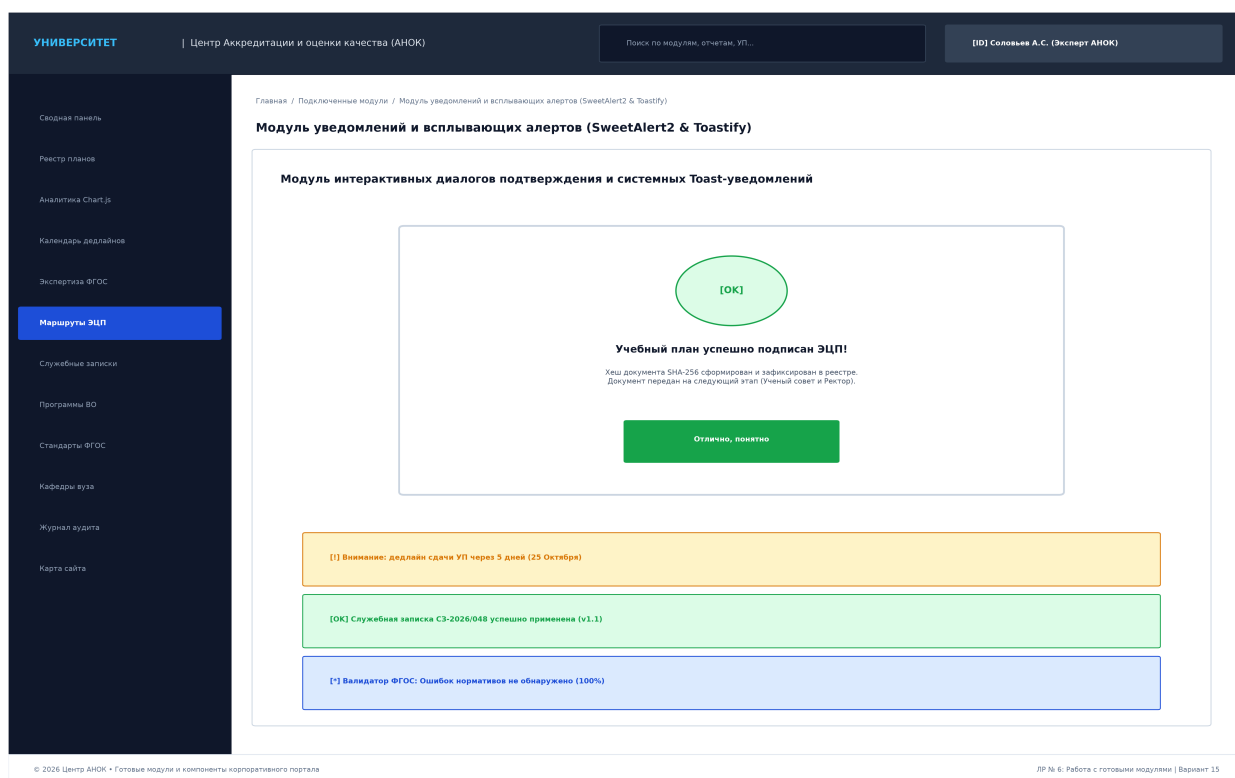


Рисунок 7 — Модуль уведомлений SweetAlert2 и Toastify

3.9. Модуль визуального Diff-сопоставления версий УП (Diff2Html)

К разделу служебных записок (?page=memos) подключен готовый компонент Diff2Html. Для каждой служебной записки модуль строит визуальное сопоставление редакций дисциплины в режиме side-by-side: исходная редакция (v1.0) и актуализированная (v1.1) с подсветкой удаленных и добавленных параметров (трудоемкость, часы, форма контроля, закрепляющая кафедра). Диффи формируется на сервере из таблицы service_note_items в формате unified diff.

УНИВЕРСИТЕТ

Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по модулям, отчетам, УП...

ID Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Сводная панель

Рекстр. планы

Аналитика Chart.js

Календарь-дедлайнов

Экспертиза ФГОС

Маршруты ЗСП

Служебные записки

Программы ВО

Стандарты ФГОС

Кафедры вуза

Журнал аудита

Карта сайта

Главная / Подключенные модули / Модуль визуального Diff-сопоставления версий УП

Модуль визуального Diff-сопоставления версий УП

Интерактивный движок сравнения редакций УП (Diff2Html / Visual Diff)

Сравнение: Учебный план 09.03.01 (Версия v1.0 от 01.09.2026 vs Версия v1.1 от 04.10.2026)

Режим отображения: [Split (Двуколоночный)] [Inline (Построчный)]

Изменений: +2 з.е., 1 замена формы

[-] ИСХОДНАЯ РЕДАКЦИЯ (v1.0)

Б1.0.01 Математический анализ

Семестр: 1

Трудоемкость: 3 з.е. (188 ч.)

Лекции: 36 ч., Практика: 18 ч.

Форма контроля: Зачет

Кафедра: Высшая математика

.....

Б1.0.02 Алгоритмизация и прогр.

Трудоемкость: 6 з.е. (216 ч.)

СРС: 144 ч., Лаб: 36 ч.

[+] АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ (v1.1)

Б1.0.01 Математический анализ

Семестр: 1

Трудоемкость: 5 з.е. (188 ч.) [+2 з.е.]

Лекции: 36 ч., Практика: 36 ч., [+18ч]

Форма контроля: Экзамен (взамен зачета)

Кафедра: Высшая математика

.....

Б1.0.02 Алгоритмизация и прогр.

Трудоемкость: 6 з.е. (216 ч.)

СРС: 188 ч., Лаб: 72 ч., [+36ч лаб]

[*] Автоматическая проверка ФГОС 3++: Суммарный объем 240 з.е. сохранен без превышения аудиторных лимитов.

© 2026 Центр АНОК • Готовые модули и компоненты корпоративного портала

ЛР № 6: Работа с готовыми модулями | Версия 15

Рисунок 8 — Модуль визуального сравнения версий Diff2Html

12

4. Особенности интеграции и безопасности

1. Разделение ответственности: все данные для модулей (метрики, события, диффи, составы подписей) вычисляются сервером из базы данных и передаются клиентским библиотекам в виде JSON — модули не обращаются к СУБД напрямую.
2. Устойчивость к оффлайн-режиму: страницы портала рендерятся сервером, поэтому при недоступности CDN интерфейс сохраняет работоспособность (таблицы и данные отображаются, интерактивные диаграммы деградируют до статических контейнеров).
3. Безопасность: параметризованные запросы исключают SQL-инъекции; вывод экранируется (`htmlspecialchars` / `html.escape`) — защита от XSS; все значимые действия протоколируются в журнале аудита с фиксацией IP-адреса и роли пользователя.
4. Лицензирование: все подключенные модули распространяются под открытыми лицензиями (MIT, Apache-2.0, BSD) и бесплатны для учебного использования.

5. Заключение

В рамках лабораторной работы № 6 к portalу Центра АНОК подключены и настроены 9 готовых модулей и компонентов: Chart.js (аналитика), FullCalendar (календарь дедлайнов), DataTables (динамические таблицы и живой поиск), SheetJS и jsPDF (экспорт в Excel и PDF), CryptoJS (криптографические хэши и верификация ЭЦП), SweetAlert2 и Toastify (уведомления), Diff2Html (сравнение версий УП), а также серверный модуль валидации ФГОС ВО 3++ и подсистема аудита. Структура портала дополнена двумя модульными разделами — «Аналитика» и «Календарь дедлайнов» — и насчитывает 15 разделов. Все модули интегрированы с единой серверной частью и продемонстрированы на примерах работающих страниц.